المُقدِّمة

بسم الله الرحمن الرحيم والصّلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع بداية رحلة العلم والتعلّم، نتذكر قول الله تعالى:

" وقل ربّ زدني علمًا ".

أضع بين أيديكم هذا العمل المتواضع في مادة الرياضيات حسب المنهاج الجديد والذي يهدف لتبسيط المفاهيم وتوضيح الأفكار بطريقة سهلة وكل ما يحتاجه الطالب في مرحلة التوجيهي السنة الأولى (الأول الثانوي).

يتضمن هذا الكتاب شرحًا وافيًا للأفكار الرياضية الأساسية، مع أمثلة محلولة وتمارين متنوعة تساعد على الفهم والتطبيق.

أسأل الله أن يبارك في هذا الجهد، وأن يجعله نافعًا لكل طالب وأن يكون سببًا في تحقيق التفوق والنجاح.

دمتم مبدعين، وتذكّروا دائمًا:

لا يتوقف النجاح عند حد، بل يبدأ من حيث ينتهي الخوف من المحاولة.

"اللهم اجعل هذا العمل خالصًا لوجهك الكريم، واجعل ثوابه نورًا ورحمةً تصل إلى روح أمي الغالية، واغمرها بواسع رحمتك ومغفرتك"

المهندس_لديكم_لا_خوف_عليكم#

الفهرس

العنوان	رقم الصفحة
الدرس 1: قياس الزاوية بالراديان	3
الدرس2: الاقترانات المثلثية	25
الدرس 3: تمثيل الاقترانات الجيبية بيانيًا	53

المهندس محمد بشايرة

الوحدة الثانية:الاقترانات المثلثية

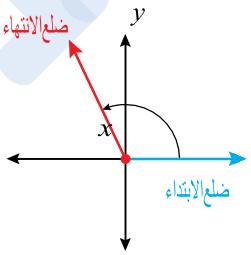
الدرس الأول:قياس الزاوية بالراديان

رسم الزاوية في الوضع القياسي

شروط الزاوية المرسومة في الوضع القياسي:

- أن يقع رأسها عند نقطة الأصل (0,0).
- وضلع ابتدائها منطبق على محور x الموجب.

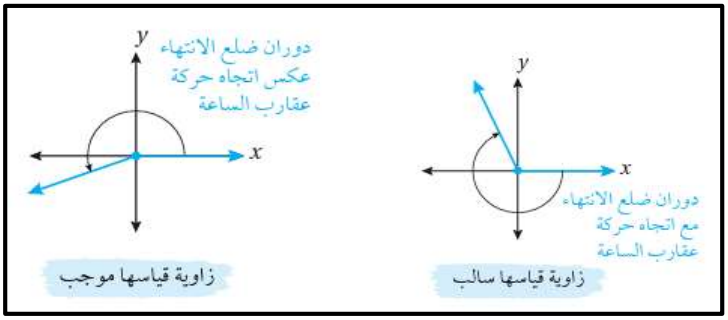
- الشكل الآتي يوضح زاوية بالوضع القياسي:



زاوية في الوضع القياسي

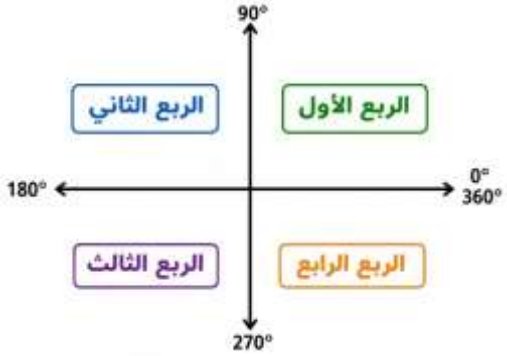
ملاحظة:

- يكون قياس الزاوية موجب إذا كان دوران ضلع الانتهاء عكس اتجاه دوران عقارب الساعة.
- يكون قياس الزاوية سالب إذا كان دوران ضلع الانتهاء مع اتجاه دوران عقارب الساعة.

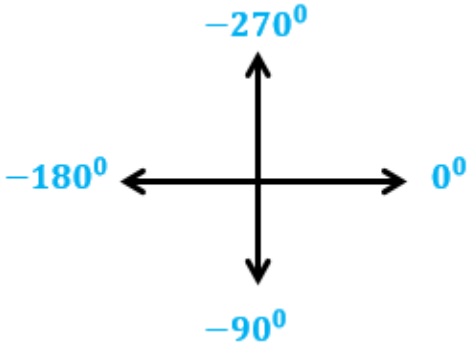


تذكر:

- تدريج المستوى في حالة القياس الموجب (عكس عقارب الساعة):



تدريج المستوى في حالة القياس السالب(مع عقارب الساعة):



مثال1

أرسم في الوضع القياسي الزاوية التي عُلِم قياسها في كلّ ممّا يأتي:

1) 240^0

الحل:

المهندس محمد بشايرة

2) $500°$

ملاحظة:

- إذا كانت الزاوية أكبر من $360°$ ، نقوم بطرح $360°$ (أو مضاعفاتها) من الزاوية حتى تصبح أقل من $360°$.
- إذا كانت الزاوية أكبر من $-360°$ ، نقوم بجمع $360°$ (أو مضاعفاتها) للزاوية حتى تصبح أقل من $-360°$.

الحل:

---

3) $-50°$

الحل:

ملاحظة:

- **الزوايا الربعية**: هي الزوايا التي تكون منطبقة على المحاور وهي:

$$0^0 , 360^0 , 90^0 , 180^0 , 270^0$$

أتحقق من فهمي:

أرسم في الوضع القياسي الزاوية التي عُلِم قياسها في كلٍّ ممّا يأتي:

a) $170°$

الحل:

b) $650°$

الحل:

المهندس محمد بشايرة

c) -130°

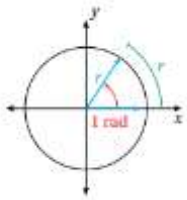
الحل:

ملاحظة:

وحدات قياس الزاوية:

- الدرجات: ورمزها (°).
- الراديان ورمزها(rad):قياس الزاوية المرسومة في الوضع القياسي، التي يحدد ضلع انتهائها قوسًا من الدائرة، طوله مساوٍ لنصف قطر الدائرة، هو 1 راديان.
- ليست كل زاوية فيها π هي رديان ممكن تكون بالدرجات مثل $(7\pi)^0$.

الشكل الآتي يوضح مفهوم الراديان:



القياس بالدرجات والقياس بالراديان مُرتبِطان بالمعادلة الآتية:

$360^\circ = 2\pi$ rad or $180^\circ = \pi$ rad

مفهوم أساسي التحويل من القياس بالدرجات إلى القياس بالراديان، والعكس

1) لتحويل قياس زاوية من الدرجات إلى الراديان أضرب في $\frac{\pi \text{ rad}}{180^\circ}$

2) لتحويل قياس زاوية من الراديان إلى الدرجات أضرب في $\frac{180^\circ}{\pi \text{ rad}}$

ملاحظة:

بوجه عـام، تُحذَف كلمة (rad) عنـد التعبير عن قياسات الزوايا بالراديان. وحين يكون قياس الزاوية من دون وحدة، فهذا يعني أنَّ قياسها بوحدة راديان.



مثال 2

أُحـوِّل قياس الزاوية المكتوب بالدرجات إلى الراديان، وقياس الزاوية المكتوب بالراديان إلى الدرجات في كلٍّ ممّا يأتي:

1) 140^0

الحل:

هنا نحوّل من الدرجات الى الراديان، أضرب في $\frac{\pi \text{ rad}}{180^0}$ ثم اختصر(أو يمكن إجراء العملية باستخدام الآلة الحاسبة لتسهيل الاختصارات ومن ثمّ تحويل الناتج لكسر على الآلة الحاسبة بالضغط على زر:

(shift + ab/c).

المهندس محمد بشايرة

2) $\frac{-\pi}{12}$

الحل:

أتحقق من فهمي:

أُحوِّل قياس الزاوية المكتوب بالدرجات إلى الراديان، وقياس الزاوية المكتوب بالراديان إلى الدرجات في كلٍّ ممّا يأتي:

a) 165^0

الحل:

b) $\frac{5\pi}{4}$

الحل:

تذكّر: بوجه عام، تُحذَف كلمة (rad) عند التعبير عن قياسات الزوايا بالراديان. وحين يكون قياس الزاوية من دون وحدة، فهذا يعني أنَّ قياسها بوحدة راديان.

c) -80^0

الحل:

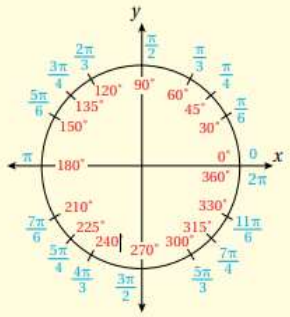
d) -6

الحل:

ملاحظة: من المهم جدًا حفظ القياسات المتكافئة بالدرجات والراديان للزوايا الخاصة في الربع الأول، وللزوايا الربعية، فقياسات الزوايا الأخرى ما هي إلا مضاعفات لقياسات هذه الزوايا.

مفهوم أساسي — قياس الزوايا الخاصة بالدرجات والراديان

يُبيِّن الشكل الآتي القياسات المتكافئة بالدرجات والراديان للزوايا الخاصة من 0° إلى 360° (من 0 rad إلى 2π rad).



طريقة سريعة لنقل الزوايا من الربع الأول لباقي الأرباع

الربع الثاني: π * $\frac{-1}{\text{المقام}}$

الربع الثالث: π * $\frac{+1}{\text{المقام}}$

الربع الرابع: π * $\frac{-\text{ضعفي المقام}}{\text{المقام}}$

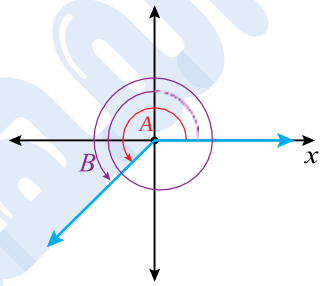
الزوايا على محور x الموجب: (عدد زوجي *π).

الزوايا على محور x السالب: (عدد فردي *π).

المهندس محمد بشايرة

الزاوية المشتركة:

يُطلَق على الزوايا في الوضع القياسي التي لها ضلع الانتهاء نفسه، لكنَّ قياساتها مختلفة، اسم الزاوية المشتركة. فمثلاً الزاويتان A و B في الشكل المجاور هما زاويتان مشتركتان.



ملاحظة:

- يمكن إيجاد زاوية مشتركة في ضلع الانتهاء مع زاوية أخرى عن طريق جمع أو طرح أحد مضاعفات الزاوية 360^0 أو 2π.
- الدرجات : إذا كانت θ تمثل القياس بالدرجات لزاوية ما، فإن جميع الزوايا ذات القياس $\theta + 360^0\ n$ هي زوايا مشتركة مع θ، حيث n عدد صحيح.
- بالراديان : إذا كانت θ تمثل القياس بالراديان لزاوية ما، فإن جميع الزوايا ذات القياس $\theta + 2n\pi$ هي زوايا مشتركة مع θ حيث n عدد صحيح.

مثال 3

أجد زاويتين إحداهما قياسها موجب، والأخرى قياسها سالب، وكلتاهما مُشترِكة في ضلع الانتهاء مع كل زاوية معطاة ممّا يأتي، ثم أرسمهما:

1) $30°$

الحل:

- ملاحظة مهمة: كيف نعرف إذا كان الزاويتان مشتركتين أم لا (سؤال ضع دائرة):
- إذا كان الفرق بين الزويتين(طرحهم) من مضاعفات: $360°$ أو 2π .

المهندس محمد بشايرة

2) $\frac{-\pi}{3}$

الحل:

c) $\frac{2\pi}{3}$

الحل:

أتحقق من فهمي:

أجد زاويتين إحداهما قياسـها موجب، والأُخرى قياسها سالب، وكلتاهما مُشترِكة في ضلع الانتهاء مع كل زاوية معطاة ممّا يأتي، ثم أرسمهما:

a) 88^0

الحل:

d) $\frac{-3\pi}{4}$

الحل:

b) -920^0

الحل:

تذكّر:

تطبيقات: طول القوس ومساحة القطاع الدائري

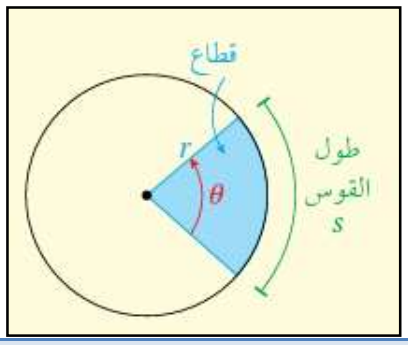
- **القوس**: جزء من الدائرة محدد بنقطتين عليها.
- **القطاع الدائري**: القطاع هو الجزء المحصور بين قوس ونصفي قطرين يمرّان بطرفي القوس.
- **الزاوية المركزية**: هي الزاوية التي يقع رأسها على مركز الدائرة وضلعاها نصفا قطرين في الدائرة.

المهندس محمد بشايرة

1.طول القوس ومساحة القطاع

مفهوم أساسي

- **طول القوس**
- **بالكلمات:** طول القوس s من الدائرة المقابل لزاوية مركزية قياسها θ بالراديان يساوي ناتج ضرب طول نصف القطر r في θ.
- **بالرموز:** $s = r\,\theta$
- **مساحة القطاع**
- **بالكلمات:** مساحة القطاع A الذي قياس زاويته المركزية θ بالراديان في دائرة طول نصف قطرها r تساوي نصف ناتج ضرب مربع طول نصف القطر r في θ .
- **بالرموز:** $A = \frac{1}{2}\, r^2\, \theta$
- **أو يمكن الربط بين طول القوس ومساحة القطاع**
- **بالقانون:** $A = \frac{1}{2}\, r\, s$

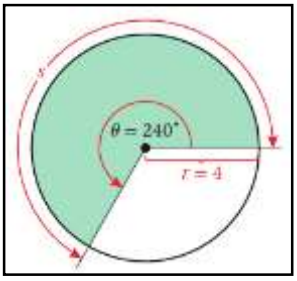


- ملاحظة مهمة: قبل تطبيق القوانين (طول القوس ومساحة القطاع) تأكّد أن الزاوية بالراديان، حيث إنْ كانت بالدرجات نقوم بتحويلها للراديان، وإذا كان معطى القطر نقسمه على 2 لنحصل على نصف القطر r.

مثال 4

يبيّن الشكل المجاور قطاعًا دائريًا زاويته المركزية 240^0 في دائرة طول نصف قطرها 4 cm

أجد طول القوس ومساحة القطاع، وأقرب إجابتي إلى أقرب جزء من عشرة.



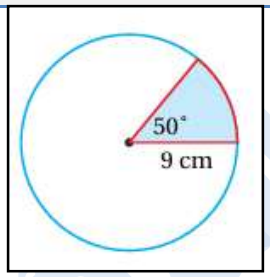
الحل:

ملاحظة: هنا الزاوية بالدرجات يجب أن نحوّلها للراديان قبل البدء بالحل.

المهندس محمد بشايرة

أتحقق من فهمي:

يبيّن الشكل المجاور قطاعًا دائريًا زاويته المركزية 50^0 في دائرة طول نصف قطرها 9 cm.أجد طول القوس ومساحة القطاع، وأقرب إجابتي إلى أقرب جزء من عشرة.



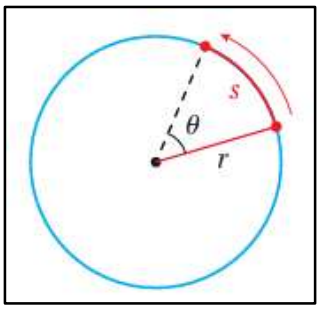
الحل:

ملاحظة: هنا الزاوية بالدرجات يجب أن نحوّلها للراديان قبل البدء بالحل.

1.تطبيقات: الحركة الدائرية

إذا افترضت أن نقطة تتحرك على محيط دائرة كما في الشكل المجاور، فإنّه يمكنني وصف حركتها باستعمال **السرعة الخطية** التي تمثّل المعدّل الذي تتغير فيه المسافة المقطوعة. فالسرعة الخطية هي المسافة المقطوعة مقسومة على المدة الزمنية المنقضية .

ويمكن أيضًا وصف حركة النقطة باستعمال **السرعة الزاويّة** التي تمثل المعدّل الذي يتغيّر فيه قياس الزاوية المركزية. فالسرعة الزاويّة هي قيمة التغيّر في قياس الزاوية بالراديان مقسومة على الزمن المنقضي.







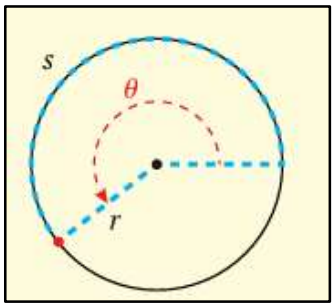
المهندس محمد بشايرة

مفهوم أساسي (السرعة الخطية والسرعة الزاويّة)

- بافتراض أنّ نقطة تتحرك بسرعة ثابته على محيط دائرة، طول نصف قطرها r :
- 1) إذا كان s طول القوس الذي تقطعه النقطة في مدة زمنية مقدارها t ، فإنّ
- السرعة الخطية v لهذه النقطة تعطى بالعلاقة الآتية:

$$V = = \frac{s}{t} = \frac{r\theta}{t} = r\omega$$

- 2) إذا كانت θ هي زاوية الدوران (بالراديان) التي دارتها النقطة في مدة زمنية مقدارها t
- فإنّ السرعة الزاويّة ω (وتقرأ أوميغا) لهذه النقطة تعطى بالعلاقة الآتية:
- $\omega = \frac{\theta}{t}$
- حفظ الرموز الآتية حفظ معناها:
- حيث: السرعة الخطية: v
- طول القوس: s
- المدة الزمنية: t
- السرعة الزاويّة (أوميغا): ω
- زاوية بالدوران بالرديان: θ

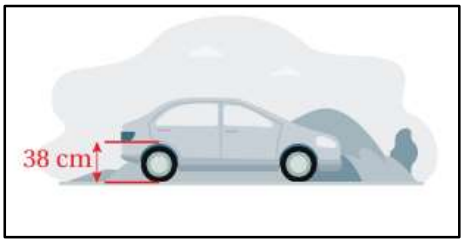


ملاحظة:

- إذا كان معطى بالسؤال عدد الدورات، نجد منها الزاوية θ بحيث نضرب عدد الدورات ب 2π حسب القانون الآتي:
- عدد الدورات $* 2\pi = \theta$
- ملاحظة: انتبه للوحدات قبل حل السؤال(حيث: 1min = 60 sec).

مثال 4 من الحياة

إطار سيّارة يبلغ طول قطره 38 cm ويدور 9.3 دورات في الثانية:



1) أجد السرعة الخطية للإطار بالسنتيمتر لكل ثانية.

الحل:

- ملاحظة: في حالة إعطاء عدد الدورات، هنا لمعرفة زاوية الدوران θ التي تقابل عددًا من الدورات، نقوم بضرب عدد الدورات في 2π وعليه $\theta = (9.3)(2\pi) = 18.6$.

نكتب قانون السرعة الخطية ونعوّض بحيث (نقسم القطر على 2 لنحصل على نصف القطر r):

2) أجد السرعة الزاويّة للإطار بالراديان لكل ثانية.

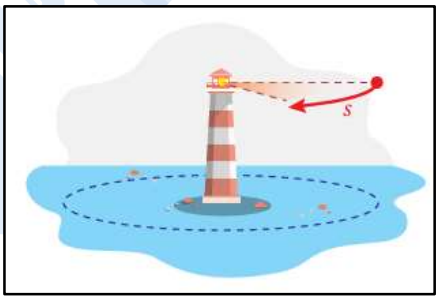
الحل:

المهندس محمد بشايرة



أتحقق من فهمي:

تتوسط منارة قناة ماء، ويتحرّك ضوؤها حركة دائرية بسرعة ثابتة. إذا أكمل ضوء المنارة دورة كاملة كل 10 ثوانٍ، فأجد السرعة الزاويّة لضوئها في الدقيقة.



الحل:

عدد الدورات (1)، ومنه نجد الزاوية:

$$\theta = (1)(2\pi) = 2\pi$$

انتبه: هنا يوجد اختلاف في وحدات الزمن، حيث معطى بالثانية والمطلوب بالدقيقة، وكما نعلم أنه عند التحويل من ثانية الى دقيقة نقسم على 60، وعليه $t = \frac{10}{60} = \frac{1}{6}\min$

نكتب قانون السرعة الزاوية ونعوّض:

المهندس محمد بشايرة

أتدرب وأحل المسائل:

أرسم في الوضع القياسي الزاوية التي عُلِم قياسها في كلٍّ ممّا يأتي(1-8):

1) 450^0

الحل:

2) -900^0

الحل:

3) 540^0

الحل:

4) -700^0

الحل:

5) $\frac{-\pi}{6}$

ملاحظة : لتسهيل الرسم عند إعطاء قياس بالراديان ممكن تحوّله للدرجات ثم نكمل رسم:

$$\frac{-\pi}{6} = \frac{-\pi}{6} \times \frac{180^0}{\pi} = -30^0$$

6) $\frac{21\pi}{4}$

المهندس محمد بشايرة

7) $\frac{7\pi}{6}$

8) $\frac{\pi}{9}$

أحوّل قياس الزاوية المكتوبة بالدرجات الى الراديان، وقياس الزاوية المكتوبة بالراديان إلى الدرجات في كلٍّ ممّا يأتي(9-16) :

9) -225^0

الحل:

10) -135^0

الحل:

11) 75^0

الحل:

12) 500^0

الحل:

13) $\frac{-\pi}{7}$

الحل:

14) $\frac{5\pi}{12}$

الحل:

15) 1.2

الحل:

16) 4

الحل:

المهندس محمد بشايرة

أجد زاويتين إحداهما قياسهما موجب، والأخرى قياسها سالب، وكلتاهما مشتركة في ضلع الانتهاء مع كل زاوية معطاه مما يأتي، ثم أرسمهما(17-24):

17) 50^0

الحل :

18) 135^0

الحل:

19) 1290^0

الحل:

ملاحظة : أضفنا سالب للتقليل من الزاوية في حالة الموجب ، حيث يجوز إضافة موجب.

20) -150^0

الحل:

المهندس محمد بشايرة

21) $\frac{11\pi}{6}$

الحل:

22) $\frac{-\pi}{4}$

الحل:

23) $\frac{-\pi}{12}$

الحل:

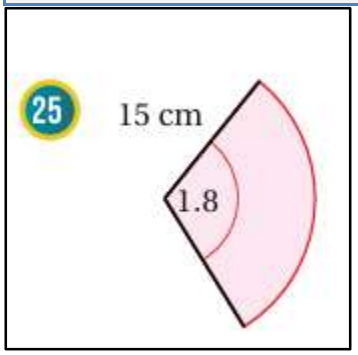
24) $\frac{7\pi}{6}$

الحل:

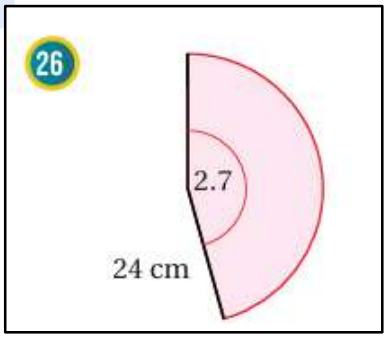
المهندس محمد بشايرة

المهندس محمد بشايرة

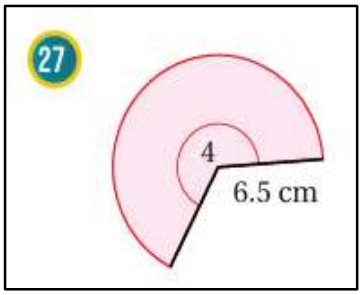
أجد طول القوس ومساحة القطاع في كلٍّ ممّا يأتي، وأقرب اجابتي إلى أقرب جزء من عشرة(25-27):



الحل:



الحل:



الحل:

28) تُدوِّر فضيّة حجرًا مربوطًا بطرف حبل طوله 3 ft بمعدّل 15 دورة في 10 ثوانٍ .

أجد السرعة الزاويّة والسرعة الخطية للحجر.

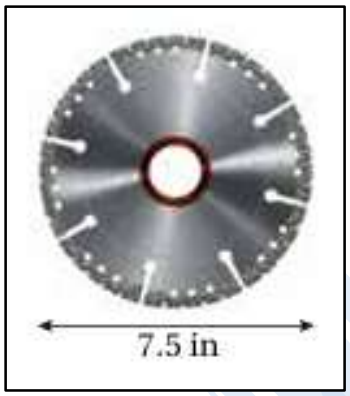


الحل:

ملاحظة: **طول الحبل يمثل طول نصف القطر.**

المهندس محمد بشايرة

قطر شفرة منشار ماسية دائرية الشكل 7.5 in وهي تدور 2400 دورة في الدقيقة/ (29-30):



29) أجد السرعة الزاويّة لهذه الشفرة بالراديان لكل ثانية.

الحل:

30) أجد السرعة الخطية لأسنان المنشار عند ملامستها الرخام المراد قطعه.

الحل:

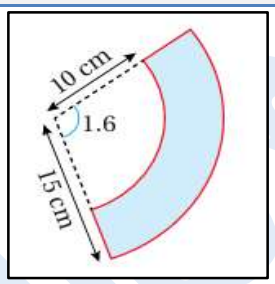
مهارات التفكير العليا:

31) أكتشف الخطأ: حوّلت فضيّة قياس الزاوية 24^0 من الدرجات الى الراديان كما هو مبين أدناه. أكتشف الخطأ في حله وأصححه .

$$24^\circ = 24^\circ\left(\frac{180^\circ}{\pi \text{ rad}}\right)$$
$$= \frac{4320}{\pi} \text{ rad}$$
$$\approx 1375.1 \text{ rad}$$

الحل:

يمثّل الشكل المظلّل المجاور جزءًا من قطاع دائري:



32) أجد مساحة هذا الشكل.

الحل:

المهندس محمد بشايرة

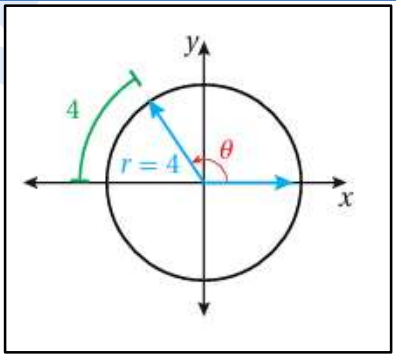
33) أجد محيط هذا الشكل.

الحل :





34) أجد قياس الزاوية θ في الشكل المجاور.



الحل:

المهندس محمد بشايرة

الدرس الأول: قياس الزاوية بالراديان (كتاب التمارين).

أحوّل قياس الزاوية المكتوب بالدرجات إلى الراديان، وقياس الزاوية المكتوب بالراديان إلى الدرجات في كل ممّا يأتي(1-4):

1) 225^0

الحل:

2) 840^0

الحل:

3) $\frac{11\pi}{6}$

الحل:

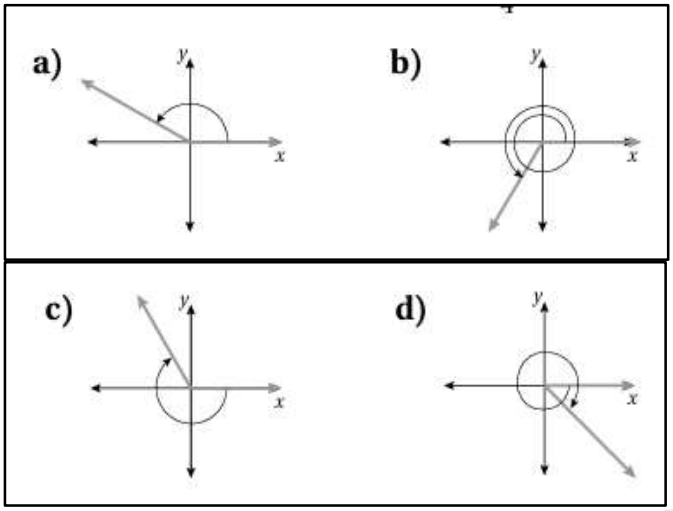
4) $\frac{-23\,\pi}{4}$

الحل:

أكتب بجانب كل زاوية ممّا يأتي(5-8) رمز الرسم في الوضع القياسي المناسب لها من بين الرسومات (a – d) الظاهر أدناه:

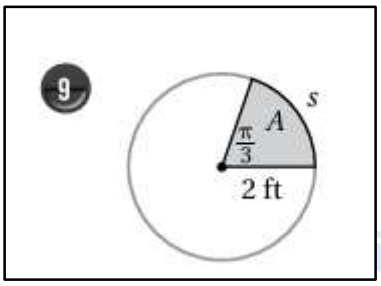
5) 600° 6) $-\frac{9\pi}{4}$ 7) $\frac{5\pi}{6}$ 8) -240°

الحل:

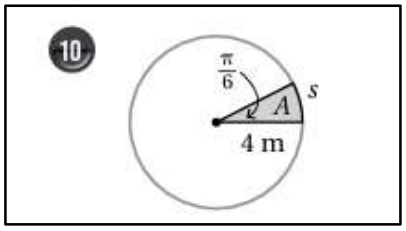


المهندس محمد بشايرة

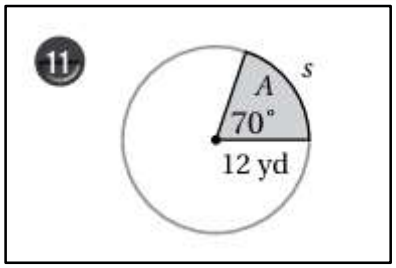
أجد طول القوس ومساحة القطاع في كلّ ممّا يأتي، وأقرب اجابتي الى أقرب جزء من عشرة(9-11):



الحل:



الحل:



الحل:

12) إذا كانت مساحة دائرة $72\ cm^2$، فأجد مساحة قطاع دائري من هذه الدائرة يقابل زاوية مركزية قياسها $\frac{\pi}{6}$.

الحل:

ملاحظة:قانون يربط بين مساحة الدائرة ومساحة قطاع دائري يمثّل جزء من نفس الدائرة.

$$\text{A(القطاع)} = \frac{\theta}{2\pi} \times \text{مساحة الدائرة}$$

المهندس محمد بشايرة

13) قطاع دائري نصف قطره 24 cm، ومساحته $288\ cm^2$، أجد الزاوية المركزية **لهذا القطاع.**

الحل:

14) يبلغ طول نصف القطر لبكرة رافعة 2 ft ، وهي تستعمل لرفع الأحمال الثقيلة، وتؤدي 8 دورات كل 15 ثانية. أجد السرعة الخطية والزاويّة للرافعة.



الحل:



المهندس محمد بشايرة

الدرس الثاني: الاقترانات المثلثية

الاقترانات المثلثية

الاقتران المثلثي:

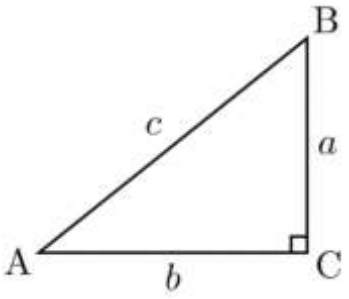
هو قاعدة معطاة باستعمال النسب المثلثية، وتستعمل قياسات أطوال أضلاع المثلث القائم الزاوية وقياس زاوية حادة فيه لإيجاد النسب المثلثية الست التي تحدّد ستة اقترانات مثلثية.

ملاحظة:

للربط بين الأضلاع في مثلث قائم الزاوية نستخدم فيثاغورس (يكون ضلعان معلومان وضلع مجهول)، حيث (c) الوتر و a, b ضلعا القائمة.

$$c^2 = a^2 + b^2$$

وللربط بين الزوايا والأضلاع في المثلث القائم نستخدم النسب المثلثية.



جميع الاقترانات المثلثية في مثلث قائم الزاوية:

- إذا مثّلت θ قياس زاوية حادة في مثلث قائم الزاوية، فإنّ الاقترانات المثلثية الستة تُعرف بدلالة الوتر والضلع المقابل، والضلع المجاور كما يأتي:



الاقترانات المثلثية الستة (حفظ القانون واسم كل اقتران المثلثي باللغة العربية):

1) $\sin\theta = \frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}}$ (الجيب)

2) $\cos\theta = \frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}}$ (جيب التمام)

3) $\tan\theta = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}}$ (الظل)

4) $\csc\theta = \frac{\text{الوتر}}{\text{المقابل}}$ (قاطع التمام)

5) $\sec\theta = \frac{\text{الوتر}}{\text{المجاور}}$ (القاطع)

6) $\cot\theta = \frac{\text{المجاور}}{\text{المقابل}}$ (ظل التمام)

تذكر:

$$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} \quad / \quad \cot\theta = \frac{\cos\theta}{\sin\theta}$$

ملاحظات مهمة:

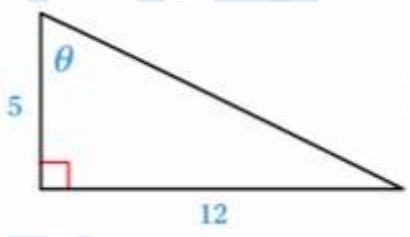
يُطلق على اقترانات قاطع التمام، والقاطع، وظل التمام، اسم اقترانات المقلوب لأنها مقلوب نسب الجيب وجيب التمام، والظل على الترتيب، ويمكن تعريفها على النحو الآتي:

المهندس محمد بشايرة

$\cot\theta = \frac{1}{\tan\theta}$	$\sec\theta = \frac{1}{\cos\theta}$	$\csc\theta = \frac{1}{\sin\theta}$

مثال1

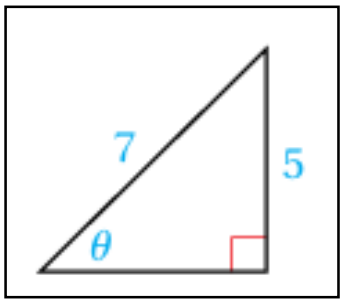
أجد قِيَم الاقترانات المثلثية الستة للزاوية θ في المثلث المجاور.



الحل:

أتحقق من فهمي:

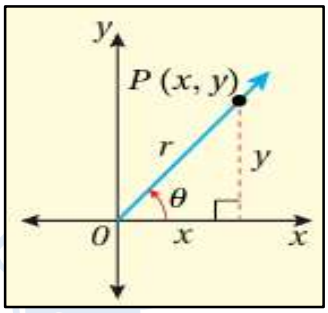
أجد قيم الاقترانات المثلثية الستة للزاوية θ في المثلث المجاور.



الحل:

المهندس محمد بشايرة

إذا كانت θ زاوية مرسومه في الوضع القياسي، والنقطة $P(x, y)$ تقع على ضلع الانتهاء للزاوية θ، و r يمثل البعد بين النقطة P ونقطة الأصل، حيث: $r \neq 0$, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$



ملاحظة مهمة:

- قيمة الوتر r تكون دائمًا موجبة، أمّا قيمة x , y تكون إمّا موجبة أو سالبة حسب مكان وقوع ضلع انتهاء الزاوية (حسب في أي ربع تقع الزاوية).
- فإنَّ الاقترانات المثلثية للزاوية θ تُعرّف كما يأتي(قوانين حفظ):

$$\sin\theta = \frac{y}{r} \quad , \quad \cos\theta = \frac{x}{r}$$

$$\tan\theta = \frac{y}{x}, x \neq 0 \quad , \csc\theta = \frac{r}{y}, y \neq 0$$

$$\sec\theta = \frac{r}{x}, x \neq 0 \quad , \cot\theta = \frac{x}{y}, y \neq 0$$

مثال 2

تقع النقطة $(-5 , -3)$ على ضلع انتهاء الزاوية θ المرسومة في الوضع القياسي. أجد قيم الاقترانات المثلثية الستة للزاوية θ.

الحل:

أتحقق من فهمي:

تقع النقطة $(-3 , 1)$ على ضلع انتهاء الزاوية θ المرسومة في الوضع القياسي. أجد قيم الاقترانات المثلثية الستة للزاوية θ.

الحل:

المهندس محمد بشايرة

تذكر:

إذا انطبق ضلع انتهاء الزاوية θ المرسومة في الوضع القياسي على أحد المحورين الإحداثيين، فإنَّ هذه الزاوية تسمّى زاوية ربعية.

ملاحظات مهمة:

$\frac{\text{صفر}}{\text{عدد}} = \text{صفر}$ ، $\frac{\text{عدد}}{\text{صفر}} = \text{مُعرَّف غير}$

$(\text{عدد زوجي})\pi = 0$ ، $(\text{عدد فردي})\pi = \pi$

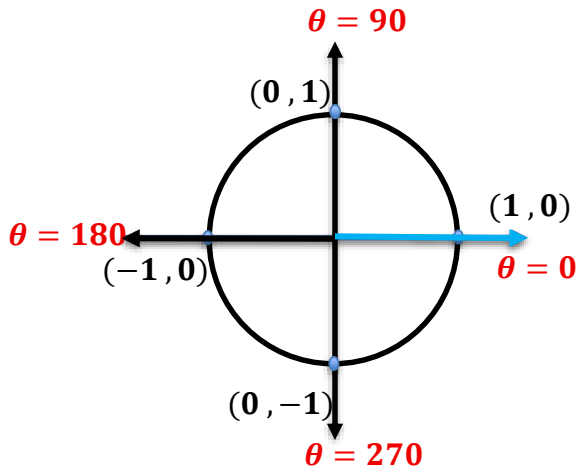
- تكون الزاوية على محور y : $\frac{\text{عدد}}{2}\pi$
- يمكن إيجاد قيم النسب المثلثية للزوايا الربعية باختيار نقطة تقع على ضلع انتهاء الزاوية، ثمّ إيجاد النسب المثلثي عند تلك النقطة ولتسهيل عملية الحساب نختار r = 1 (دائرة الوحدة) .

الزوايا الربعية المشهورة في الدورة الأولى:

$0^0 , 90^0 , 180^0 , 270^0 , 360^0$

إيجاد قيم النسب المثلثية للزوايا الربعية

يوضّح الشكل الآتي دائرة الوحدة:



ملاحظة مهمة:

- إذا كانت الزاوية أكبر من 360^0 أو 2π ، نطرح من الزاوية 360^0 أو 2π لإيجاد الزاوية التي تكافئها ضمن الدورة الأولى.
- إذا كانت الزاوية سالبة ممكن نجمع لها 360^0 أو 2π لتصبح موجبة ومن ثمّ نجد النسبة المثلثية المطلوبة.
- ويمكن أيضًا استخدام الآلة لحساب قيم النسب المثلثية للزوايا الربعية وغيرها من الزوايا.

المهندس محمد بشايرة

مثال 2

أجد قيمة كل اقتران مثلثي ممّا يأتي اذا كان معرفًا، وإلا أكتب عبارة (غير مُعرَّف).

1) $\cot 270^0$

الحل:

2) $\csc(-\pi)$

الحل:

3) $\cos 4\pi$

الحل:

أتحقق من فهمي:

أجد قيمة كل اقتران مثلثي ممّا يأتي إذا كان مُعرَّفا، وإلا أكتب عبارة (غير مُعرَّف).

1) $\sin 3\pi$

الحل:

2) $\tan 90^0$

الحل:

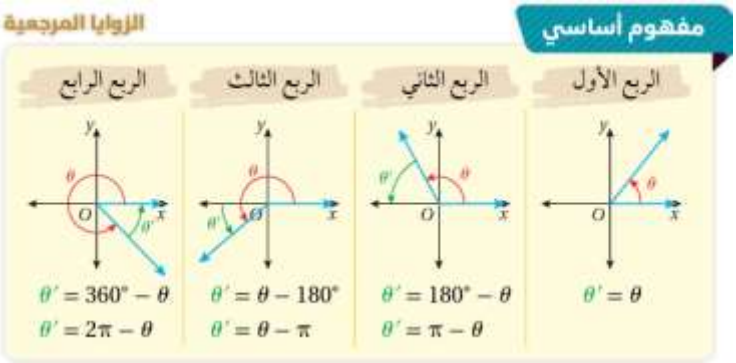
3) $\sec\left(\frac{-3\pi}{2}\right)$

الحل:

المهندس محمد بشايرة

إيجاد قيم الاقترانات المثلثية باستعمال الزوايا المرجعية

- إذا كانت θ زاوية غير ربعية مرسومة في الوضع القياسي، فان الزاوية المرجعية للزاوية θ هي الزاوية الحادة θ المحصورة بين ضلع انتهاء الزاوية θ والمحور x .
- يبيّن الجدول الاتي العلاقة بين θ و θ' لأي زاوية θ غير ربعية.

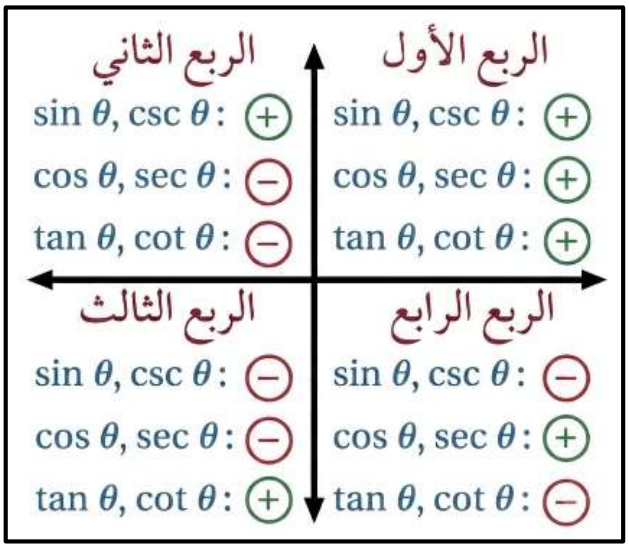


خطوات لإيجاد قيمة الاقترانات المثلثية لأي زاوية θ:

1) أجد قياس الزاوية المرجعية θ' .

2) أجد قيمة الاقتران المثلثي للزاوية المرجعية θ'

3) نحدِّد اشارة قيمة الاقتران المثلثي للزاوية θ بالاستعانة بالمخطَّط المجاور.



الشكل الآتي يسهل حفظ إشارة قيمة الاقتران المثلثي لأي زاوية:



يبيّن الجدول الآتي قيم بعض الاقترانات المثلثية للزوايا الخاصة:

θ	$30^0 = \frac{\pi}{6}$	$45^0 = \frac{\pi}{4}$	$60^0 = \frac{\pi}{3}$
$\sin\theta$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos\theta$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$
$\tan\theta$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$

قوانين مهمة(لم ترد في كتاب الأول ثانوي لكنها تساعد في الحل):

ملاحظة:

- اقتران جيب التمام $\cos\theta$ واقتران القاطع $\sec\theta$ يبلع الإشارة يلي مع الزاوية:

$$\cos(-\theta) = \cos\theta$$
$$\sec(-\theta) = \sec\theta$$

المهندس محمد بشايرة

ملاحظة:

اقتران جيب $\sin\theta$ واقتران قاطع التمام $\csc\theta$ يطرد الإشارة يلي مع الزاوية:

$$\sin(-\theta) = -\sin\theta$$
$$\csc(-\theta) = -\csc\theta$$

ملاحظة:

اقتران الظل $\tan\theta$ واقتران ظل التمام $\cot\theta$ يطرد الإشارة يلي مع الزاوية:

$$\tan(-\theta) = -\tan\theta$$
$$\cot(-\theta) = -\cot\theta$$

خطوات الحل لإيجاد قيم الاقترانات المثلثية للزوايا الخاصة:

أولًا إذا كان يوجد سالب داخل الزاوية إما (تطرد الإشارة للخارج أو تُبلع الإشارة) لتسهيل الحل(هذه الخطوة اختيارية).

ثانيًا إذا كانت الزاوية:

أكبر من 360 أو أكبر من 2π أو الزاوية سالبة، نجد الزاوية المشتركة معها بحيث يكون قياسها موجب وأقل من 360 و أقل من 2π.

ثالثًا نحدد في أي ربع يقع ضلع الانتهاء للزاوية وذلك لتحديد إشارة الناتج(موجبة أم سالبة).

رابعًا نجد الزاوية المرجعية ومن ثم نجد الناتج.

ملاحظة: ممكن استخدام الآلة الحاسبة قيمة الزوايا الخاصة.

مثال 4

أجد قيمة كلّ ممّا يأتي:

1) $\sin 135^0$

الحل:

2) $\cos 600^0$

الحل:

3) $\csc \frac{17\pi}{6}$

الحل:

المهندس محمد بشايرة

4) $\cot(\frac{-4\pi}{3})$

الحل:

c) $\sec \frac{11\pi}{4}$

الحل:

d) $\tan(\frac{-2\pi}{3})$

الحل:

أجد قيمة كلّ ممّا يأتي:

a) $\sin 210^0$

الحل:

b) $\cos 510^0$

الحل:

إيجاد قيم الاقترانات المثلثية لزاوية عُلم الربع الذي يقع فيه ضلع انتهائها، وقيم اقتران مثلثي أو أكثر لها

خطوات إيجاد قيم الاقترانات المثلثية إذا كان معطى قيمة إحداها:

أولًا نحدّد الربع الذي تقع فيه الزاوية من خلال اشارة الاقترانات المثلثية المعطاة وأيضا الشرط الآخر المعطى بالسؤال .

المهندس محمد بشايرة

ثانيًا نحدّد كلّ من r , y , x من خلال معطيات السؤال، ثمّ نجد الاقترانات المتبقية كما في مثال (1).

ثالثًا أو من يمكن حلها من خلال رسم مثلث قائم الزاوية ونحدد الأضلاع المعطاة ونستخدم فيثاغورس ومن ثمّ إيجاد النسب المثلثية (مع مراعاة إشارة كل نسبة مثلثية حسب الربع الذي تقع فيه الزاوية).

مثال 5

إذا كان $\tan\theta = -4$ ، حيث $\sin\theta < 0$ فأجد قيمة كل من الاقترانات المثلثية الخمسة المتبقية للزاوية θ.

الحل:

أتحقق من فهمي:

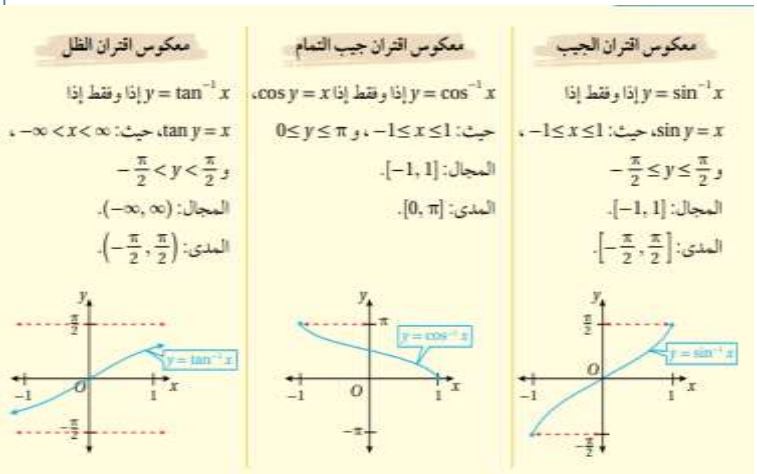
إذا كان $\sec\theta = 2$ ، حيث $\sin\theta < 0$ فأجد قيمة كل من الاقترانات المثلثية الخمسة المتبقية للزاوية θ.

الحل:

المهندس محمد بشايرة

معكوس اقتران الجيب، وجيب التمام، والظل

يمكن إيجاد معكوس اقتران الجيب، وجيب التمام، والظل ضمن مجال محدّد باستعمال تعريف الاقتران العكسي.



هنا يكون معطى ما داخل الاقتران المثلثي (الناتج)، والمطلوب هو معرفة الزاوية.

ملاحظات مهمة:

1) إذا كان ما داخل $\sin^{-1}( )$ موجب نجد الزاوية في الربع الأول الموجب، وإذا كان سالب نجد الزاوية بالربع الأول ولكن نضع قبلها سالب.
2) إذا كان ما داخل $\tan^{-1}( )$ موجب نجد الزاوية في الربع الأول الموجب، وإذا كان سالب نجد الزاوية بالربع الأول ولكن نضع قبلها سالب.
3) إذا كان ما داخل $\cos^{-1}( )$ موجب نجد الزاوية في الربع الأول الموجب، وإذا كان سالب نجد الزاوية بالربع الثاني.

مثال ٥

أجد قيمة كلّ ممّا يأتي (إنْ وجدت) في الفترة المعطاة إزاء كل منها :

1) $\sin^{-1}\frac{1}{2}$, $\left[\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

الحل :

2) $\cos^{-1}\frac{\sqrt{3}}{2}$, $[0, \pi]$

الحل :

3) $\tan^{-1} 1$, $\left(\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

الحل:

المهندس محمد بشايرة

أتحقق من فهمي:

أجد قيمة كلّ ممّا يأتي (إنْ وجدت) .

a) $\sin^{-1}\frac{1}{\sqrt{2}}$, $\left[\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

الحل:

b) $\cos^{-1} 0$, $[0, \pi]$

الحل:

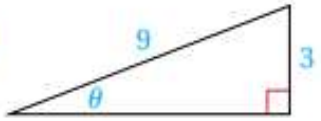
c) $\tan^{-1}\frac{-1}{\sqrt{3}}$, $\left(\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

الحل:

أتدرب وأحل المسائل:

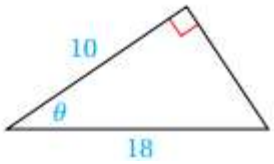
أجد قيم الاقترانات المثلثية الستة للزاوية θ في كل مما يأتي:

1



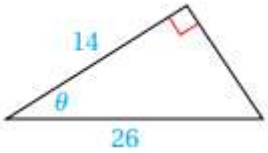
الحل:

2



الحل:

3



الحل:

المهندس محمد بشايرة

تقع النقطة المعطاة في كلّ ممّا يأتي على ضلع انتهاء الزاوية θ المرسومة في الوضع القياسي.
أجد قيم الاقترانات المثلثية الستة للزاوية θ:

4) (-12 , 5)

الحل:

أجد قيمة كل ممّا يأتي:

8) $\sec 135^0$

الحل:

9) $\tan(\frac{-3\pi}{4})$

الحل:

10) $\cot\frac{8\pi}{3}$

الحل:

11) $\cos\frac{7\pi}{4}$

الحل:

12) $\sec\frac{15\pi}{4}$

الحل:

13) $\csc(-630^0)$

الحل:

المهندس محمد بشايرة

14) $\tan 7\pi$

الحل:

15) $\sin(\frac{-2\pi}{3})$

الحل:

أجد قيمة كل من الاقترانات المثلثية الخمسة المتبقية للزاوية θ في كل مما يأتي:

16) $\cos\theta = \frac{-7}{12}\ , \tan\theta > 0$

الحل:

17) $\sec\theta = 5\ , \sin\theta < 0$

الحل:

18) $\cot\theta = \frac{1}{4}\ , \sin\theta < 0$

الحل:

المهندس محمد بشايرة

19) $\csc\theta = 2 \, , \cos\theta > 0$

الحل:

أجد قيمة كلّ ممّا يأتي (إنْ وجدت) في الفترة المعطاة إزاء كلّ منها:

20) $\sin^{-1}(\frac{-\sqrt{3}}{2}) \, , \left[\frac{-\pi}{2} \, , \frac{\pi}{2}\right]$

الحل:

21) $\tan^{-1}(\sqrt{3}) \, , (\frac{-\pi}{2} \, , \frac{\pi}{2})$

الحل:

22) $\cos^{-1}(\frac{\sqrt{2}}{2}) \, , \, [0 \, , \pi]$

الحل:

إذا كان $\cos\frac{\pi}{12} = 0.966$ لأقرب ثلاث منازل عشرية، فأستعمل هذه الحقيقية لإيجاد قيمة كلّ ممّا يأتي:

23) $\cos\frac{13\pi}{12}$

الحل:

24) $\cos\frac{11\pi}{12}$

الحل:

25) $\cos(\frac{-\pi}{12})$

الحل:

المهندس محمد بشايرة

26) $\cos(\frac{23\pi}{12})$

الحل:

أجد قيمة كلّ ممّا يأتي:

27) $(\cos\frac{3\pi}{4})^2 + (\sin\frac{4\pi}{3})^2 + (\cos\frac{5\pi}{4})^2$

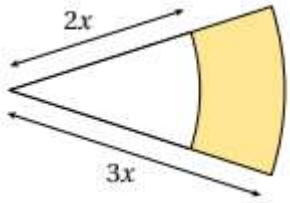
الحل:

28) $\sin\frac{\pi}{3} - \sin\frac{2\pi}{3} + \sin\pi - \sin\frac{4\pi}{3} + \sin\frac{5\pi}{3} - \sin 2\pi$

الحل:

مهارات التفكير العليا

29) تحدٍ: يبيّن الشكل المجاور قطاعين دائريين ناتجين من دائرتين متحدتين في المركز . إذا كان قياس زاوية القطاعين 0.75 ومساحة الجزء المظلل 30cm^2، فأجد قيمة x.



الحل:

المهندس محمد بشايرة

أثبت كلًا ممّا يأتي، وأبرّر اجابتي:

30) $\tan 210^0 + \tan 240^0 = \frac{4\sqrt{3}}{3}$

الحل:

31) $\frac{\sin 30^0 + \sin 60^0}{\sin 45^0} = \frac{1}{2}(\sqrt{2} + \sqrt{6})$

الحل :

32) $\cos 30^0 + \cos 45^0 + \cos 60^0$

$= \frac{1}{2}(1 + \sqrt{2} + \sqrt{3})$

الحل:

الدرس الثاني: الاقترانات المثلثية

(كتاب التمارين).

أجد قيمة كلّ ممّا يأتي:

7) $\sin(\frac{-\pi}{4})$

الحل :

المهندس محمد بشايرة

8) $\cos\frac{7\pi}{6}$

الحل:

9) $\tan\frac{13\pi}{6}$

الحل:

10) $\sec(-150^0)$

الحل:

11) $\cot\frac{4\pi}{3}$

الحل:

12) $\sin 300^0$

الحل:

أجد قيمة كلّ من الاقترانات المثلثية الخمسة المتبقية للزاوية θ في كلّ ممّا يأتي:

13) $\csc\theta = 2\ ,\ \cos\theta < 0$

الحل:

المهندس محمد بشايرة

14) $\cot\theta = 1\,, \quad \sin\theta > 0$

الحل:

15) $\sin\theta = \frac{-1}{5}\,, \cos\theta > 0$

الحل:

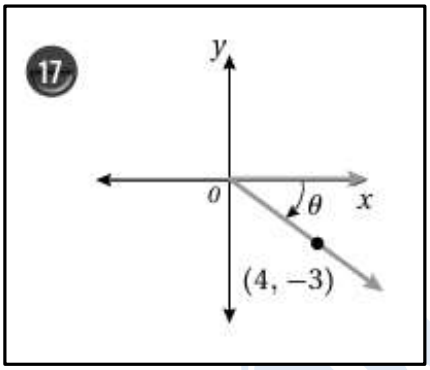
16) $\sec\theta = \sqrt{3}\,, \quad \sin\theta < 0$

الحل:

المهندس محمد بشايرة

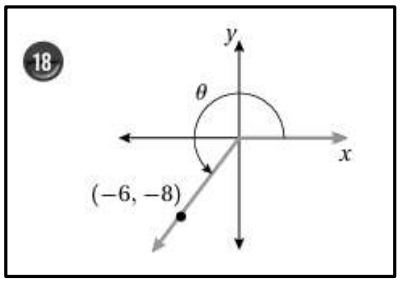
أجد قيم الاقترانات المثلثية الستة للزاوية θ في كلّ ممّا يأتي:

17



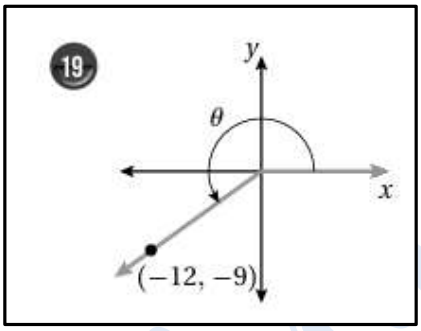
الحل:

18



الحل:

19



الحل:

المهندس محمد بشايرة

إذا كان $f(x) = \sin x$ ، $g(x) = \cos x$ ، $h(x) = 2x$ فأجد قيمة كلّ ممّا يأتي :

20) $f(\frac{4\pi}{3} + \frac{\pi}{6}) + f\left(\frac{4\pi}{3}\right) + f\left(\frac{\pi}{6}\right)$

الحل:

21) $(h \circ g)(\frac{17\pi}{3}) = h\left(g\left(\frac{17\pi}{3}\right)\right)$

22) $(h \circ f)(\frac{11\pi}{4}) = h\left(f\left(\frac{11\pi}{4}\right)\right)$

إذا كان $\sin 70^0 = \cos 20^0 = 0.940$ للأقرب ثلاث منازل عشرية، فأستعمل هذه الحقيقية لإيجاد قيمة كل ممّا يأتي:

23) $\cos 560^0$

الحل:

24) $\sin 430^0$

الحل:

25) $\sin 470^0$

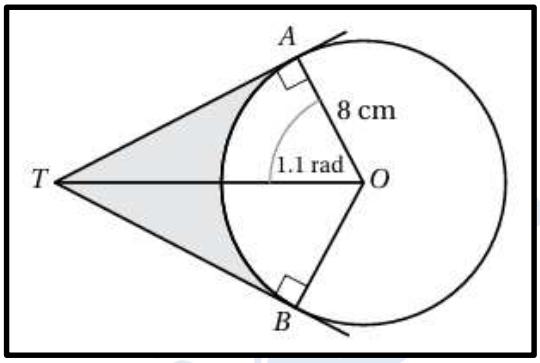
الحل:

26) $\cos(-380^0)$

الحل:

المهندس محمد بشايرة

يبين الشكل المجاور دائرة مركزها O ، وطول نصف قطرها 8 cm ، اذا كان $\overline{TA}$ و$\overline{TB}$ مماسين للدائرة ، وكان $m\angle AOT = 1.1$، فأجد كلا مما يأتي:



27) طول TA

28) مساحة الجزء المظلل .

الحل:





المهندس محمد بشايرة

الدرس الثالث: تمثيل الاقترنات المثلثية بيانيًا

تمثيل الاقترانات المثلثية بيانيًا

$f(x) = \sin x$ ، $f(x) = \cos x$

ملاحظة:

- تعلّمت سابقًا رسم الاقترانين المثلثين عندما تكون الزاوية بالدرجات في الفترة $[0^0, 360^0]$، وذلك بإنشاء جدول قيم للمتغيرين x و y، وتمثيل كل زوج بنقطة في المستوى الإحداثي، ويمكن استعمال هذه الطريقة لتمثيل الاقترانين نفسيهما عندما يكون قياس الزوايا بالراديان في الفترة $[-2\pi, 2\pi]$.
- يجب مراجعة تمثيل الاقترانات المثلثية ($\sin x$ ، $\cos x$)من دوسية التأسيس.

خطوات التمثيل البياني للاقترانات المثلثية:

أولًا أنشئ جدولًا أكتب فيه زوايا شائعة، نسبها المثلثية معروفة، مثل الزوايا الربعية $(0, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, 2\pi)$ والزوايا الخاصة (يُفضّل استخدام الزاوية $\frac{\pi}{6}$ وما يقابلها بالأرباع الأربعة للاقتران $\sin x$ والزاوية $\frac{\pi}{3}$ وما يقابلها بالأرباع الأربعة للاقتران $\cos x$.

ثانيًا أجد قيمة $\sin x$ أو $\cos x$ لكل زاوية x ، ثم أكتبها في الجدول الآتي.

x	0	زاوية خاصة(ربع أول)	$\frac{\pi}{2}$	زاوية خاصة(ربع ثاني)	π	زاوية خاصة(ربع ثالث)	$\frac{3\pi}{2}$	زاوية خاصة(ربع رابع)	2π
$y = \sin x$									
(x, y)									

ثالثًا أعيّن الأزواج المرتّبة في المستوى الإحداثي ثم أصل بينها بمنحنى.

ملاحظة مهمة جدًا:

يطلق على كلّ من نقاط تقاطع الاقتران الجيبي مع محور x والنقاط العظمى والصغرى اسم النقاط المفتاحية، حيث يجوز الاكتفاء بها لرسم الاقتران الجيبي.

تذكر:

$\sin x = 0$	عندما ... ... $-2\pi, -\pi, 0, \pi, 2\pi, 3\pi, \ldots \ldots$	$x =$	مضاعفات الـ π
$\sin x = \pm 1$	عندما ..... $\ldots\ldots, \frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \ldots\ldots$	$x =$	مضاعفات الـ $\frac{\pi}{2}$ الفردية
$\cos x = 0$	عندما ..... $\ldots\ldots, \frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \ldots\ldots$	$x =$	مضاعفات الـ $\frac{\pi}{2}$ الفردية
$\cos x = \pm 1$	عندما ... ... $-2\pi, -\pi, 0, \pi, 2\pi, 3\pi, \ldots \ldots$	$x =$	مضاعفات الـ π

تذكر:

A) $\sin -x = -\sin x$

$B)\ \cos -x = \cos x$

مثال1

1) أمثّل الاقتران $f(x) = \sin x$ بيانيًا في الفترة $[0, 2\pi]$.

الحل:

2) أمثّل الاقتران $f(x) = \cos x$ بيانيًا في الفترة $[0 , 2\pi]$.

الحل:

أتعلَّم

نلاحظ من رسمة منحنى الاقترانين، أنّ منحنى اقتران جيب التمام هو انسحاب الى اليسار لمنحنى اقتران الجيب بمقدار $\frac{\pi}{2}$.

المهندس محمد بشايرة

أتحقق من فهمي:

1) أُمثّل الاقتران : $f(x) = \sin x$ بيانيًا في الفترة $[-2\pi , 2\pi]$.

الحل :

2) أُمثّل الاقتران : $f(x) = \cos x$ بيانيًا في الفترة $[-2\pi , 2\pi]$.

الحل:

المهندس محمد بشايرة

خصائص التمثيل البياني للاقترانين: $f(x) = \sin x$ ، $f(x) = \cos x$

1) مجال كل من الاقترانين هو مجموعة الأعداد الحقيقية، لكن إنْ أعطى فترة يكون المجال هو الفترة المعطاة.

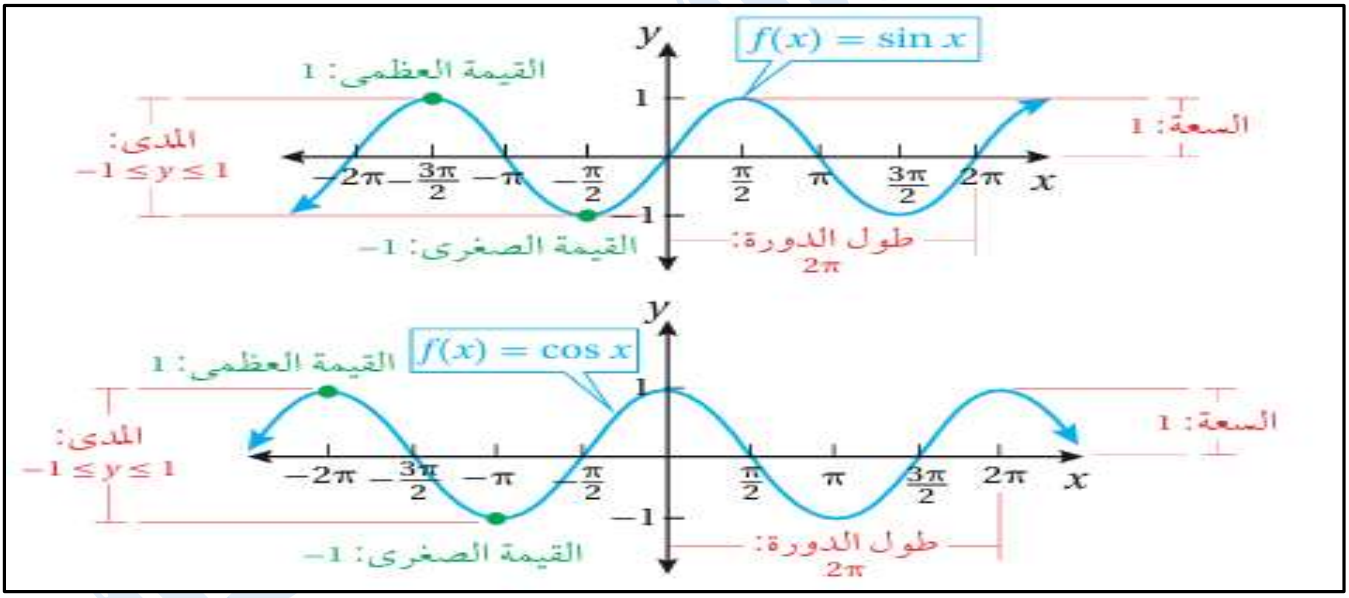
2) مدى كل من الاقترانين هو الفترة [1 , 1-] ، لذا ، فإنّ القيمة الصغرى لكل منهما 1-، والقيمة العظمى لكل منهما 1.

3) سعة منحنى الاقتران هي نصف الفرق بين القيمة العظمى والقيمة الصغرى وتساوي (1) لكل من الاقترانين، لأنّ:

$$\frac{1}{2}\left(1-(-1)\right)=1$$

4) كل من الاقترانين هو اقتران دوري، وهذا يعني أنّ التمثيل البياني لمنحنى كلّ منهما له نمط متكرر وأنّ أقصر جزء متكرر من التمثيل يسمّى الدورة.

5) الطول الأفقي لكل دورة يسمى طول الدورة، والتمثيل البياني للاقترانين يظهر أنّ طول الدورة هو 2π.



ملاحظات

1) من الرسم، طول الدورة هو المسافة الأفقية بين قمتين أو قاعين متتاليين أمّا السعة فهي المسافة الرأسية بين القمة والقاع مقسوم على 2 ، ويوجد قانون لحساب طول الدورة:

$$\text{طول الدورة} = \frac{2\pi}{|b|} = \frac{2\pi}{|\text{معامل } x|}$$

2) سنستخدم خصائص الاقتران $f(x)=\sin x$ ، $g(x) = \cos x$ لرسم الاقترانات الجيبية، تحت *تأثير* تحويل هندسي أو أكثر.

ملاحظة مهمة: نلاحظ من رسمة الاقترانات الجيبية أنّ بين كل نقطتين متتاليتين على محور x (عند التقاطع) يوجد قمة أو قاع، هذه الملاحظة ستسهل طريقة الرسم تحت تأثير تحويلات هندسية.

الاقترانات الجيبية

هي اقترانات الجيب وجيب التمام الناتجة من تحويل هندسي أو أكثر لمنحنى الاقترانين الرئيسين:

$$f(x) = \cos x \ , g(x) = \ \sin x$$

بوجه عام

الصورة العامة للاقترانات الجيبية هي:

$$g(x) = a\ \cos(bx - c\ ) + d \qquad , \qquad g(x) = a\ \sin(bx - c\ ) + d$$

حيث a , b , c , d أعداد حقيقية ، و a و b لا يساويان صفرًا.

رسم الاقترانات الجيبية

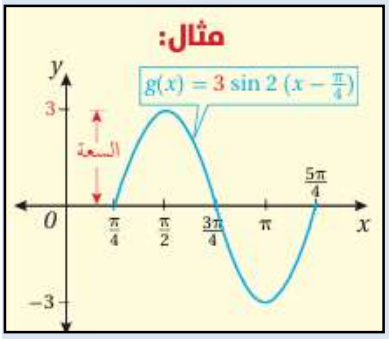
أولًا: التمدد الرأسي للاقترانات الجيبية

- إذا كان $|a| > 1$ ، فإنّ المعامل a في الاقترانين : $g(x) = a\ \sin x \ , g(x) = a\cos x$
- يؤدي إلى توسيع رأسي لمنحنى $f(x) = \cos x \ , g(x) = \sin x$.
- وإذا كان $|a| < 1$ فإنّ المعامل a يؤدي الى تضييق رأسي للمنحنيين، هنا a تؤثر في سعة الاقترانات الجيبية.

مفهوم أساسي(سعة الاقترانات الجيبية)

بالكلمات : سعة منحنى الاقتران الجيبي هو نصف المسافة بين قيمتيه العظمى والصغرى أو نصف ارتفاع الموجة.

مثال:



بالرموز : سعة كل من : $g(x) = a\sin(bx - c) + d$

$$g(x) = a\cos(bx - c) + d$$

هي $|a|$

ملاحظة:

السعة هي معامل الاقتران الجيبي (مطلق الرقم يلي مضروب ب sin أو cos) وهي $|a|$.



المهندس محمد بشايرة

الصيغة العامة للاقترانات الجيبية:

- $g(x) = a\sin(bx - c) + d$
- $g(x) = a\cos(bx - c) + d$

خطوات تساعدك في رسم الاقترانات الجيبية:

أولًا نجد طول الدورة حسب القانون: $\frac{2\pi}{|b|}$

(القانون بالكلمات: $\frac{2\pi}{\text{القيمة المطلقة لمعامل } x}$ **)** ثم

نجد نصف الدورة،بحيث نقسم الناتج على 2.

ثانيًا نجد نقطة الانطلاق (أول نقطة تقاطع مع محور x وتسمّى نقاط مفتاحية) بحيث:

- إذا كان الاقتران sin: نساوي الزاوية بالصفر ونحل المعادلة الناتجة ونجد قيمة x.

- إذا كان الاقتران cos: نساوي الزاوية بـ $\frac{\pi}{2}$ ونحل المعادلة الناتجة ونجد قيمة x.

-ثم نضع الناتج على محور x ونبدأ نضيف ونطرح(نصف دورة) لأول نقطة تقاطع مع محور x (أو مع محور الوسط).

ثالثًا نجد نقاط تقع بالوسط (نقاط مفتاحية أخرى) بين نقاط التقاطع مع محور x ويكون عندها قمة أو قاع ولتحديد ذلك نعوّضها بالاقتران المعطى.

رابعًا نجد أعلى قيمة وأقل قيمة (المدى) والسعة:

$$\text{السعة} = |a|$$

$$\text{المدى} = [-a+d\ ,\ a+d\ ]$$

ملاحظة d تُعوّض مع إشارتها.

خامسًا نجد خط الوسط(المحور الذي يتذبذب منحنى الاقتران الجيبي حوله عند إجراء انسحاب رأسي) وقيمته هي: $y = d$ (حيث d تعني: الحد الثابت، الرقم يلي لحاله مع الإشارة).

- ثمّ نُمثّل الاقتران على المستوى الإحداثي.

مثال2

أمثّل منحنى كل اقتران ممّا يأتي بيانيًا:

1) $g(x) = 4\cos x$

الحل:

المهندس محمد بشايرة

2) $g(x) = \frac{1}{2} \sin x$

الحل:

b) $g(x) = \frac{1}{4} \cos x$

الحل:

أتحقق من فهمي:

أمثّل منحنى كل اقتران مما يأتي بيانيا :

a) $g(x) = 2 \sin x$

الحل:

المهندس محمد بشايرة

ثانيًا:التمدد الأفقي للاقترانات الجيبية

إذا كان $|b| < 1$ ، فإن المعامل b في الاقترانين : $g(x) = \cos bx \, , g(x) = \sin bx$ يؤدي الى **توسيع أفقي** لمنحنى $f(x) = \sin x \, , g(x) = \cos x$ بمقدار $\frac{1}{b}$

وإذا كان $|b| > 1$ فإنّ المعامل b يؤدي إلى تضييق أفقي بمقدار $\frac{1}{b}$.

ملاحظة :

قيمة b تؤثر في طول دورة الاقترانات الجيبية.

مفهوم طول دورة الاقترانات الجيبية

بالكلمات: طول دورة الاقتران الجيبي هو المسافة بين مجموعتين متكررتين من النقاط على منحناه.

بالرموز:

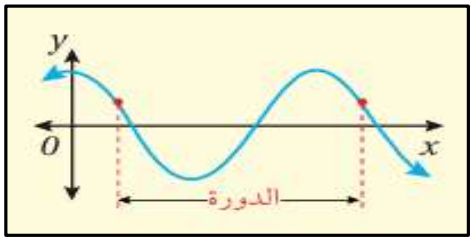
طول دورة كل من :

$g(x) = a\sin(bx - c) + d \, , g(x) = a\cos(bx - c) + d$

هو: $\frac{2\pi}{|b|}$

حيث b هو معامل الزاوية (الرقم يلي مع المتغير داخل الزاوية).

الشكل المجاور يوضّح مفهوم طول الدورة:



أتعلم:

عند تحديد طول دورة الاقتران الجيبي من تمثيله البياني، فإنّها تكون أقصر مسافة تحوي قيم الاقتران المختلفة جميعها، أو يمكن تحديدها من خلال الرسم بعدّة طرق:

1) المسافة بين قاعيين متتاليين .

2) المسافة بين قمتين متتاليتين.

3)المسافة بين أي نقطتين على المنحنى لكن يجب أنْ تشمل جميع قيم y.

مثال 3

أُمثّل منحنى كلّ اقتران ممّا يأتي بيانيًا:

1) $g(x) = \sin\frac{x}{2}$

الحل:

المهندس محمد بشايرة

2) $g(x) = \cos 2x$

الحل:

b) $g(x) = \cos \frac{x}{3}$

الحل:



أتحقق من فهمي:

أُمثّل منحنى كلّ اقتران ممّا يأتي بيانيًا:

a) $g(x) = \sin 3x$

الحل:

المهندس محمد بشايرة

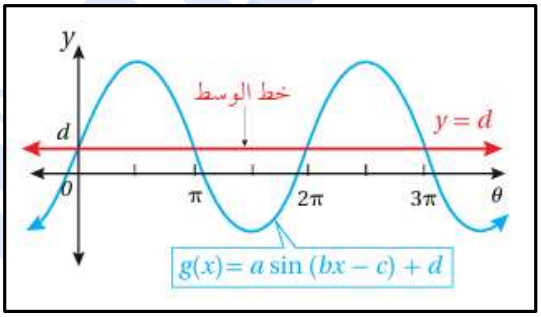
الانسحاب الرأسي للاقترانات الجيبية

درسنا سابقًا أن منحنى الاقتران $g(x) = f(x)$

$c > 0$, $+ c$ هو منحنى الاقتران $f(x)$ مزاحا c وحدة الى الأعلى، وأنّ منحنى

$f(x)$ هو منحنى الاقتران $G(x)= f(x) - c$ مزاحًا c وحدة إلى أسفل وهذه القاعدة تنطبق على الاقترانات الجيبية.

كما نعلم أنّ منحنيا الاقترانين الرئيسين يتذبذب كل منهما حول المحور x، لكن عن إجراء انسحاب رأسي للاقتران الجيبي فإن منحناه يتذبذب حول محور جديد يسمّى **خط الوسط**.



بوجه عام خط الوسط لمنحنى الاقتران الجيبي

$$g(x) = a \sin(bx - c) + d$$

أو منحنى الاقتران:

$$g(x) = a \cos(bx - c) + d$$

هو $y = d$

ملاحظة: نأخذ d مع الإشارة.

مثال 4

أمثّل منحنى الاقتران $g(x) = 2 + \cos x$ بيانيًا.

الحل:

أتحقق من فهمي:

أمثّل منحنى الاقتران $g(x) = \sin x - 3$ بيانيًا.

الحل:

المهندس محمد بشايرة

الانسحاب الأفقي للاقترانات الجيبية

درسنا سابقًا أنّ منحنى الاقتران

$g(x) = f(x+c)$, $c > 0$ هو منحنى الاقتران $f(x)$ مزاحًا c وحدة الى اليسار

وأنّ منحنى الاقتران $g(x) = f(x - c)$ هو منحنى الاقتران $f(x)$ مزاحًا c وحدة الى اليمين.

ملاحظة:

لمعرفة الازاحة، نساوي الزاوية (ما داخل الاقتران الجيبي) بالصفر ونجد قيمة x ، فإذا كانت موجب تكون الإزاحة لليمين وإذا كانت سالب تكون الإزاحة لليسار.

مثال 5

أُمثّل منحنى الاقتران $g(x) = \sin(x - \frac{\pi}{3})$ بيانيًا.

الحل:

أتحقق من فهمي:

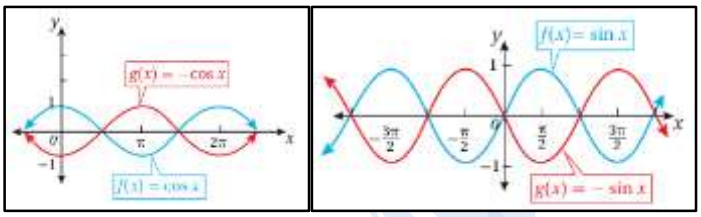
أُمثّل منحنى الاقتران $g(x) = \cos(x + \frac{\pi}{2})$ بيانيًا.

الحل:

المهندس محمد بشايرة

انعكاس الاقترانات الجيبية

تعلّمت في الأمثلة السابقة تمثيل الاقترانات الجيبية عندما $a > 0$ ، ولمعرفة تأثير قيمة a عندما تكون سالبة، تأمّل التمثيل البياني الآتي:



نلاحظ أنّ منحنى الاقتران $g(x) = -\sin x$ هو انعكاس لمنحنى الاقتران $f(x) = \sin x$ حول المحور x،وأنّ منحنى $g(x) = -\cos x$ هو أيضًا انعكاس لمنحنى الاقتران $f(x) = \cos x$ حول محور x .

بوجه عام

عندما تكون $a < 0$ فإنّ منحنى الاقتران $g(x)$ $= a\sin(bx - c) + d$ ومنحنى الاقتران $g(x) = a\cos(bx - c) + d$ يكونان انعكاسًا لمنحنى الاقتران:

$g(x) = |a|\sin(bx - c) + d$ ومنحنى الاقتران

$$g(x) = |a|\cos(bx - c) + d$$

على الترتيب حول خط الوسط $y = d$.

مثال 6

أجد السعة وطول الدورة ومعادلة خط الوسط للاقتران $g(x) = \frac{-1}{2}\cos\left(x - \frac{3\pi}{2}\right) + 1$

ثُمَّ أمثّله بيانيًا.

الحل:

أتحقق من فهمي:

أجد السعة وطول الدورة ومعادلة خط الوسط للاقتران $g(x) = -2\sin(x - \pi) - 3$

ثمّ أمثّله بيانيًا.

الحل:

المهندس محمد بشايرة

تلخيص التحويلات الهندسية للاقترنات الجيبية:

- إذا كان معامل x للزاوية مضروب برقم فهذا يعني أنه يوجد هناك تمدد أفقي وهذا يؤثر على طول الدورة ويحسب مقداره حسب القانون: طول الدورة، $= \frac{2\pi}{|b|} = \frac{2\pi}{|\text{معامل } x|}$ لكن إنْ كان يوجد رقم بينه وبين الزاوية(x) جمع أو طرح، يكون هناك إزاحة أفقية لليمين أو اليسار ولتحديدها، نقوم بمساواة الزاوية بالصفر ونجد قيمة x وهي تمثل مقدار الإزاحة الأفقية، بحيث إنْ كانت قيمة x موجبة يكون هناك إزاحة لليمين، وإذا كانت سالبة يكون هناك إزاحة لليسار.
- إذا كان الاقتران الجيبي مضروب برقم ويسمّى معامل (قبل اقتران $\sin(x), cos(x)$) فإذا كان مطلق الرقم أكبر من 1 يكون هناك توسيع رأسي، وإذا كان مطلق هذا الرقم أقل من 1 يكون هناك تضييق رأسي (وإذا كان هذا الرقم سالب يحدث للاقتران انعكاس حول محور الوسط).
- إذا كان يوجد حد ثابت (خارج الاقتران الجيبي بحيث بينه وبين الاقتران الجيبي جمع أو طرح) يحدث للاقتران الجيبي انسحاب رأسي للأعلى إذا كان هذا العدد الثابت موجب أو للأسفل إذا كان سالب.

أتدرّب وأحلّ المسائل:

- أجد طول الدورة والسعة (إن وجدت) لكل اقتران مما يأتي، ثمّ أمثّله بيانيًا(1-9).

1) $g(x) = 3\sin x$

2) $g(x) = \cos 3x$

الحل:

المهندس محمد بشايرة

3) $g(x) = 2 - \cos x$

الحل:

4) $g(x) = 1 + \frac{1}{2}\cos \pi x$

الحل

5) $g(x) = 3 + 2\sin 3(x + \pi)$

الحل:

6) $g(x) = 2\sin\ (x - \frac{\pi}{3})$

الحل:

المهندس محمد بشايرة

أكتب بجانب كل اقتران ممّا يأتي رمز التمثيل البياني المناسب له من بين التمثيلات البيانية (a – f) الظاهرة أدناه: (12-7)

7) $g(x) = -2 + \sin(2x + \pi)$

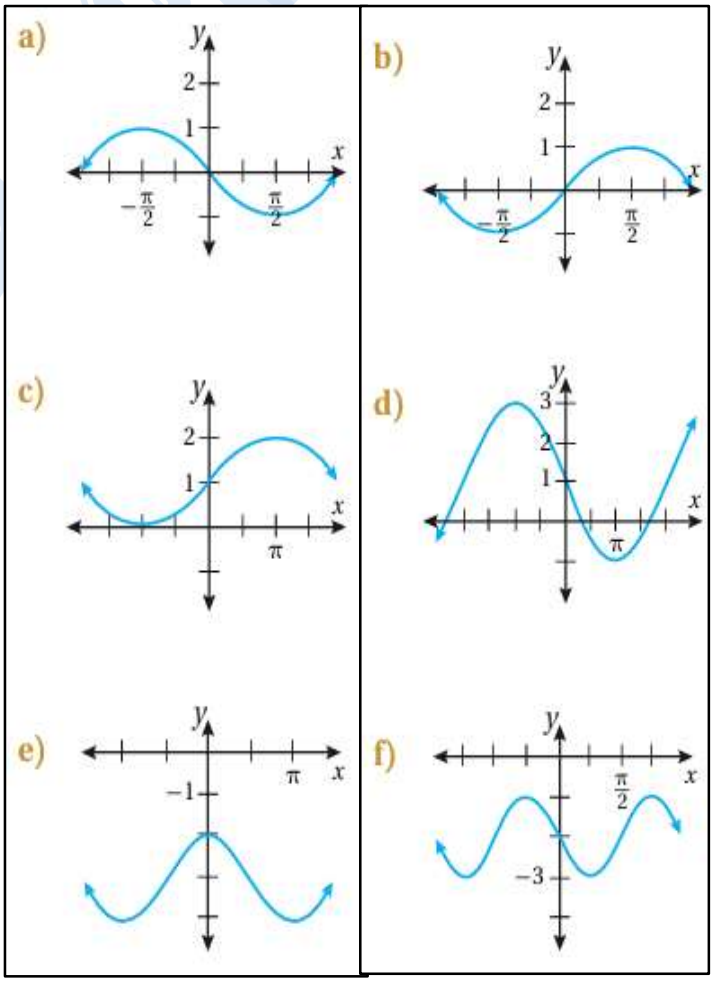
8) $g(x) = -\sin(x + \pi)$

9) $g(x) = -3 + \cos x$

10) $g(x) = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$

11) $g(x) = 1 + \sin\frac{1}{2}x$

12) $g(x) = 1 + 2\cos(\frac{1}{2}x + \frac{\pi}{2})$



أصف التحويلات الهندسية التي طبّقت على منحنى الاقتران $f(x)$ لينتج منحنى $g(x)$ في كلّ ممّا يأتي(13-16):

13) $f(x) = 2\cos x$

$$g(x) = 2\cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + 1$$

الحل:

14) $f(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$

$$g(x) = 3\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) - 2$$

الحل:

المهندس محمد بشايرة

15) $f(x) = \sin 3x$

$g(x) = \sin 3(x + 3\pi) - 5$

الحل:

16) $f(x) = \cos x + 9$

$g(x) = \cos 6(x - \pi) + 9$

الحل:

17) أمثّل منحنى معادلة ارتفاع الشخص مع الزمن بيانيًا.

الحل:

18) ما أقصى ارتفاع للشخص وأدنى ارتفاع له عن سطح الأرض.

الحل:

المهندس محمد بشايرة

مهارات التفكير العليا

أُميّز الجملة الصحيحة من الجملة غير الصحيحة في ما يأتي، وأبرّر اجابتي :

19) كل اقتران جيب في صورة

يكتب $y = a_1 \sin(b_1x - c_1) + d_1$ بوصفه اقتران جيب تمام في صورة

$y = a_2 \cos(b_2x - c_2) + d_2$

الحل:

16) $f(x) = \cos x + 9$

$g(x) = \cos 6(x - \pi) + 9$

20) طول دورة الاقتران $f(x) = \cos 8x$ يساوي أربعة أضعاف طول دورة الاقتران $g(x) = \cos 2x$

الحل:



21) تحدٍ: أملأ الفراغ بما هو مناسب في ما يأتي لتصبح العبارة صحيحة:

$$\cos(-2x + 6\pi) = \sin 2(x + \square)$$

الحل:

المهندس محمد بشايرة

الدرس الثالث: تمثيل الاقترانات الجيبية بيانيًا
(كتاب التمارين).

أجد طول الدورة والسعة (إنْ وجدت) لكل اقتران ممّا يأتي، ثم أمثّله بيانيًا(1-6).

1) $g(x) = 2 + \sin x$

الحل:

2) $g(x) = 5 - \cos x$

الحل:

3) $g(x) = -\cos(x + \pi)$

الحل:

4) $g(x) = 5 - \cos(x - \frac{\pi}{2})$

الحل:

المهندس محمد بشايرة

5) $g(x) = -2 - \sin(x - \pi)$

الحل:

6) $g(x) = -4 \sin\frac{1}{4}x$

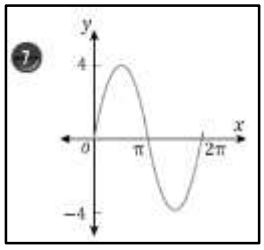
الحل:

أجد السعة وطول الدورة لكل اقتران مما يأتي، ثمّ أكتب معادلة في صورة (7-9):

$y = a\sin b(x - c)$

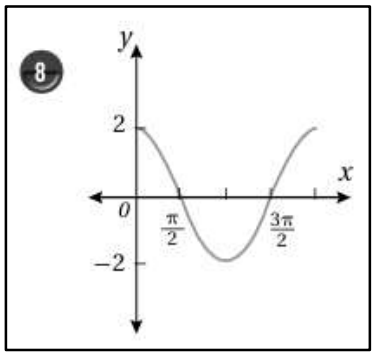
$y = a\cos b(x - c)$

7



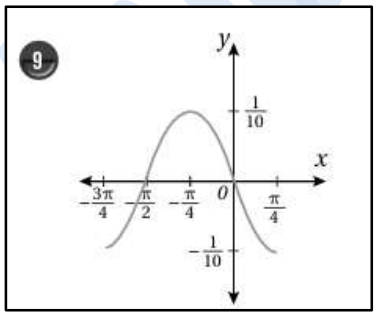
الحل:

8



الحل:

9



الحل:

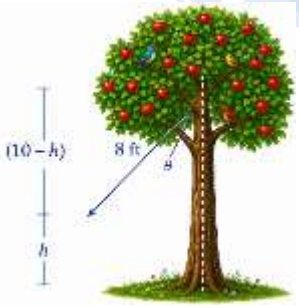
المهندس محمد بشايرة

يمكن تمثيل الارتفاع بالأقدام لأرجوحة فوق سطح الارض بالاقتران:

$$h = -8\cos\theta + 10$$

حيث يرتفع مربط الأرجوحة 10 أقدام فوق سطح الأرض. ويبلغ طول حبل الأرجوحة 8 أقدام وتمثّل θ الزاوية التي يصنعها الحبل مع المحور الرأسي

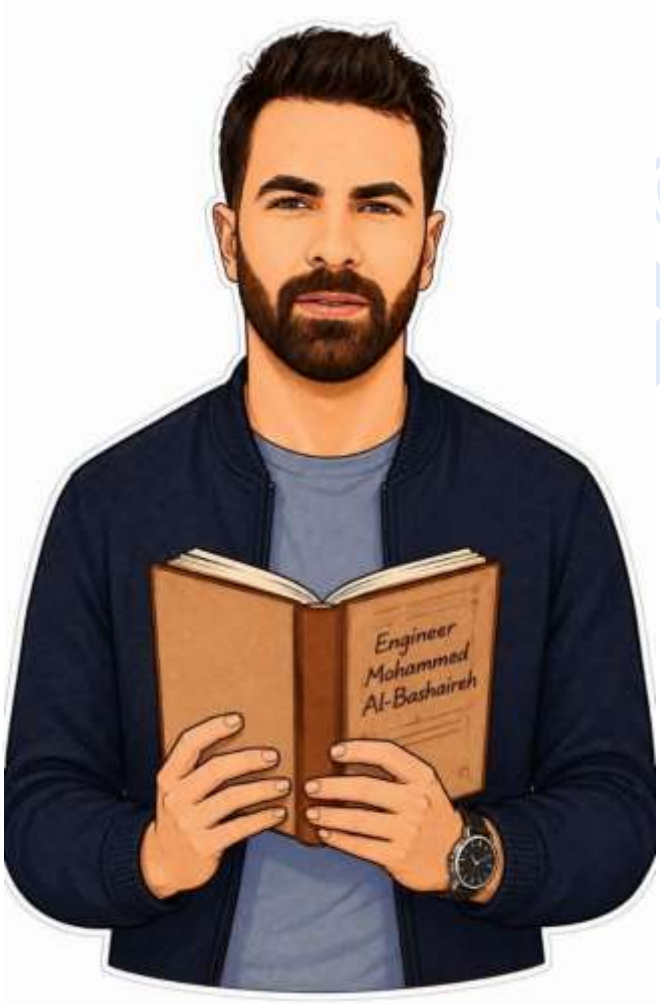
(10-11).



10) أجد ارتفاع الأرجوحة عندما $\theta = \frac{\pi}{4}$.

الحل:

11) أمثّل الاقتران h بيانيًا.



المهندس محمد بشايرة

أسئلة الوحدة

أختر رمز الإجابة الصحيحة في كلّ ممّا يأتي (1-5):

1) إذا كان $\cot\theta = 1$ فإنّ $\tan\theta$ تساوي:

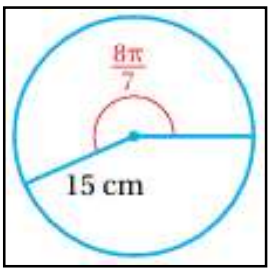
a) -1 b) 1

c) 0 d) 3

2) قياس الراديان الذي يساوي 56^0 هو:

a) $\frac{\pi}{15}$ $b)$ $\frac{14\pi}{45}$ $c)$ $\frac{7\pi}{45}$ $d)$ $\frac{\pi}{3}$

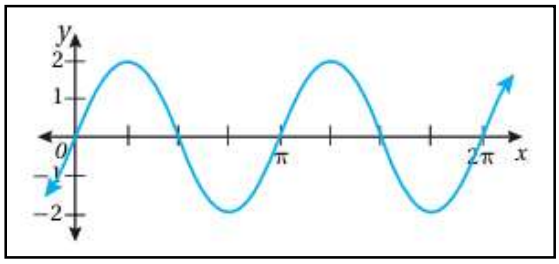
3) طول القوس المقابل للزاوية $\frac{8\pi}{7}$ في الدائرة المجاورة، مقربًا إلى أقرب جزء من عشرة هو:



a) 4.2 cm b) 17.1 cm

c) 53.9 cm d) 2638.9 cm

4) قاعدة الاقتران التي تُمثّل المنحنى الآتي هي:



a) $y = \frac{1}{2}\sin 4x$ $b)$ $y = \frac{1}{4}\sin 2x$

c) $y = 2\sin 2x$ $d)$ $y = 4\sin\frac{1}{2}x$

5) النقطة التي يوجد عندها قيمة عظمى للاقتران $y = -4\cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ هي:

a) $(\frac{-\pi}{2}, 4)$ $b)$ $\left(\frac{\pi}{2}, 4\right)$

$c)$ $(0, 4)$ $d)$ $(\pi, 4)$

أرسم في الوضع القياسي الزاوية التي عُلم قياسها في كلّ ممّا يأتي (6-9):

6) 780^0

الحل:

7) -570^0

الحل:



المهندس محمد بشايرة

8) $\frac{\pi}{12}$

الحل:

9) $\frac{5\pi}{2}$

الحل:

أُحوّل قياس الزاوية المكتوب بالدرجات إلى الراديان، وقياس الزاوية المكتوب بالراديان إلى الدرجات في كلّ ممّا يأتي(10-13):

10) -720^0

الحل:

11) 315^0

الحل:

12) $\frac{13\pi}{8}$

الحل:

13) 3.5π

الحل:

أجد زاويتين إحداهما قياسهما موجب والأخرى قياسها سالب، وكلتاهما مشتركة في ضلع الانتهاء مع كل زاوية معطاه ممّا يأتي، ثمّ أرسمهما(14-17):

14) -115^0

الحل:

15) 780^0

الحل:

المهندس محمد بشايرة

16) $\frac{-7\pi}{3}$

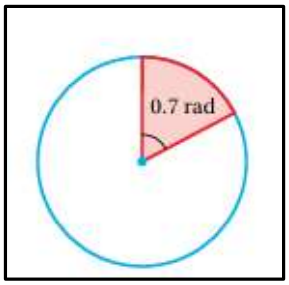
الحل:

17) $\frac{\pi}{9}$

الحل:

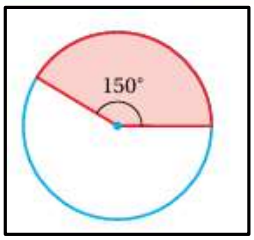
أجد نصف قطر كلّ قطاع ممّا يأتي، علمًا بأنّ مساحة القطاع 12 وحدة مربعة(18-19).

18)



الحل:

19)



الحل:

أجد قيمة كلّ ممّا يأتي(20-23):

20) $\sec 300^0$

الحل:

21) $\tan 240^0$

الحل:

22) $\cos \frac{14\pi}{3}$

الحل:

المهندس محمد بشايرة

23) $\sec(-3\pi)$

الحل:

أجد قيمة كلّ من الاقترانات المثلثية الخمسة المتبقية للزاوية θ في كل مما يأتي(24-25):

24) $\cos\theta = \frac{3}{5}, \tan\theta < 0$

الحل:

25) $\sec\theta = 2, \sin\theta < 0$

الحل:

أجد طول الدورة والسعة لكلّ اقتران ممّا يأتي، ثمّ أمثّله بيانيًا(26-28).

26) $g(x) = 3\cos\pi(x + \frac{1}{2})$

الحل:

27) $g(x) = 2\sin(\frac{2}{3}x - \frac{\pi}{6})$

الحل:

المهندس محمد بشايرة

28) $g(x) = -5 \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + 3$

الحل:

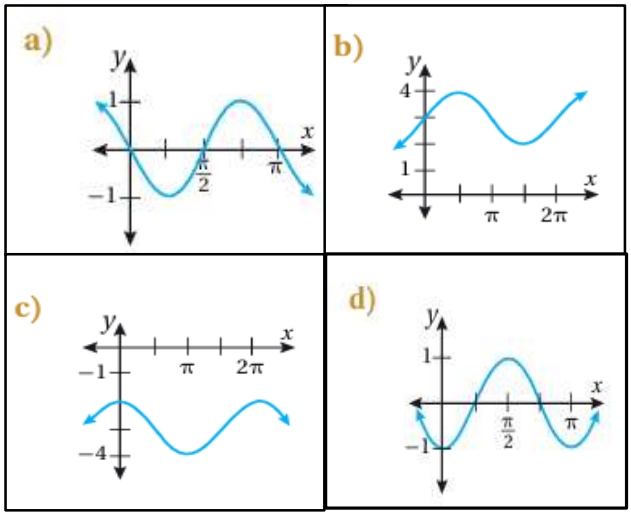
أكتب بجانب كلّ اقتران ممّا يأتي رمز التمثيل المناسب له من بين التمثيلات البيانية (a – d) الظاهرة أدناه(29-32):

29) $g(x) = 3 + \sin x$

30) $g(x) = -3 + \cos x$

31) $g(x) = \sin 2\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$

32) $g(x) = \cos 2\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$



الحل:



المهندس محمد بشايرة